

Revisão Geral e Entrega do Mini-Projeto

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas:
Sebenta da Aula 14

Catarina Silva

2026

Abstract

Documento de revisão para o momento de avaliação escrita, organizado por blocos do programa. Reúne os conceitos-chave de cada bloco em forma condensada, remetendo para as sebatas das aulas correspondentes onde é necessário maior detalhe. Inclui, na parte final, a informação relativa à entrega e demonstração do mini-projeto.

Table of Contents

1 Arquitetura de Referência e Paradigma

M2M

Correspondem aos conteúdos C1 e C2 do programa, tratados nas aulas 1 e 2. Detalhe completo nas sebatas dessas aulas.

1.1 Conceitos-Chave

Internet das Coisas. Conjunto de objetos físicos com sensores, processamento e conectividade, capazes de trocar dados sem intervenção humana constante. Termo atribuído a Kevin Ashton, 1999, no Auto-ID Center

do MIT, associado inicialmente ao RFID. A Cisco situa o início efetivo entre 2008 e 2009, quando o número de dispositivos ligados ultrapassou o número de pessoas.

Modelo de referência da Cisco (IoT World Forum, 2014), sete

camadas: (1) dispositivos físicos e controladores; (2) conectividade; (3) computação de borda (*edge/fog*); (4) acumulação de dados; (5) abstração de dados; (6) aplicação; (7) colaboração e processos. As camadas 1 e 2 correspondem à maior parte do programa desta unidade curricular; as superiores relacionam-se com os middlewares tratados no final.

M2M. Interligação de máquinas para monitorização remota, controlo e troca de dados. A rede de área M2M usa protocolos proprietários ou não-IP (ZigBee, Bluetooth, Modbus, M-Bus, PLC, 6LoWPAN, IEEE 802.15.4); a rede de comunicação que as interliga é baseada em IP. O **gateway M2M** traduz entre ambas, conceito recorrente ao longo de todo o programa.

IoT face a M2M. Cinco eixos de distinção: protocolos (M2M usa não-IP localmente; IoT tende a expor em IP); homogeneidade (M2M homogéneo, IoT heterogéneo); ênfase (M2M em hardware embutido, IoT em software e análise); dados (M2M local, IoT em nuvem); aplicações (M2M locais e pontuais, IoT em nuvem com análise avançada).

Conversão analógico-digital. Os microprocessadores são digitais, o mundo é analógico. O ADC converte; o DAC faz o inverso. **Teorema de Nyquist:** $f_s = 2 \cdot B$, sendo B a maior componente espectral; na prática usa-se 5 a 10 vezes B, com filtro passa-baixo a limitar B. **Erro de quantificação:** depende do número de bits, 3 bits dão 8 níveis, 4 bits dão 16. Exemplos: telefone a 8 kHz/8 bit = 64 kbit/s; CD a 44,1 kHz/16 bit/2 canais = 1411 kbit/s.

ECTS. 1 ECTS $\approx$ 27 horas de trabalho; esta unidade curricular tem 6 ECTS $\approx$ 144 horas; por cada 3 horas de contacto semanais, cerca de 5 horas de trabalho autónomo.

2 Tecnologias de Comunicação: Curto e Longo Alcance

Correspondem aos conteúdos C2 e C3 do programa, tratados nas aulas 2 a 7. Detalhe completo nas sebatas dessas aulas.

2.1 Critérios de Seleção e Curto Alcance

Requisitos das comunicações IoT: baixo custo, baixo consumo, longa autonomia, número elevado de ligações, débito modesto, dispositivos pequenos com processamento e memória limitados.

Espectro licenciado contra não licenciado. Licenciado: melhor gestão de interferência, segurança e fiabilidade, QoS garantida, reutilização da infraestrutura celular. Não licenciado: sem taxas de licenciamento, mas com limites de EIRP e sem garantias de QoS. **Princípio orientador (RFC 1925):** entre bom, rápido e barato, escolhem-se dois.

RFID. Identificação por radiofrequência; primeira patente atribuída a Charles Walton, 1983. Sistema composto por etiqueta, leitor e antena. Bandas: LF 125-134 kHz, HF 13,56 MHz, UHF 433 MHz e 860-915 MHz. Etiquetas **passivas** (sem bateria, alimentadas pela energia do leitor, vida > 20 anos, muito baratas e pequenas, alcance de centímetros) e **ativas** (com bateria, maior alcance, permitem sensores).

NFC. Subconjunto do RFID para proximidade, 0 a 10 cm. Opera a 13,56 MHz (ISM), débitos de 106, 212 e 424 kbit/s. Normas ISO/IEC 18092 (ECMA-340, NFCIP-1) e ISO/IEC 21481 (ECMA-352, NFCIP-2); formato de dados NDEF do NFC Forum. Três modos: leitura/escrita, ponto-a-ponto, emulação de cartão.

Bluetooth clássico. Banda ISM 2,4 GHz, FHSS, ~1 Mbit/s. Classes de potência: 1 = 100 mW (20 dBm, ~100 m); 2 = 2,5 mW (4 dBm, ~10 m); 3 = 1 mW (0 dBm, ~1 m).

BLE. Acrescentado na versão 4.0 (2010); **não é retrocompatível** com o clássico. Topologia em estrela; 40 canais com espaçamento de 2 MHz, sendo 37, 38 e 39 de anúncio e 0 a 36 de dados. Seis estados da camada de ligação: standby, advertiser, scanner, initiator, master, slave. Parâmetros de ligação: *connection interval* (múltiplo de 1,25 ms, 7,5 ms a 4 s), *supervision timeout* (múltiplo de 10 ms, 100 ms a 32 s), *slave latency* (0 a 499). **GAP** define visibilidade e papéis (broadcaster, observer, peripheral, central); **ATT** define atributos (handle, tipo, permissões); **GATT** define perfil → serviço → característica. Segurança: emparelhamento, autenticação, vinculação; métodos *passkey entry* (autenticado) e *Just Works* (cifrado mas não autenticado).

ZigBee. Sobre IEEE 802.15.4; débito 20-250 kbit/s, alcance 75-100 m por salto, associação em ~30 ms. Canais: 0 (868 MHz, Europa), 1-10 (915 MHz), 11-26 (2,4 GHz). Papéis: **coordenador** (um por rede, forma a rede, FFD), **router** (encaminha, FFD, opcional), **end device** (RFD, só fala com o pai, dorme). Topologias: estrela, árvore (*cluster-tree*, com beacons), malha (sem beacons regulares, ponto a ponto, redundância). Endereçamento: PAN ID; endereço estendido de 64 bits e endereço curto de 16 bits atribuído na associação. Camadas: PHY/MAC (802.15.4), NWK, APS, ZDO.

2.2 LPWAN

Motivação. Preenchem o espaço entre o curto alcance (insuficiente em cobertura) e o celular convencional (consumo e custo inoportáveis em instalações massivas). Trocam débito por alcance e autonomia. Dividem-se em não 3GPP (espectro não licenciado) e 3GPP (licenciado).

LoRa e LoRaWAN. LoRa é a camada física (modulação), LoRaWAN o protocolo de rede. Modulação *Chirp Spread Spectrum*, canal de 125 kHz.

Sensibilidade até -137 dBm nos terminais e -142 dBm nos gateways; alcance até 15 km; penetração até 20 dB com fatores de espalhamento elevados. Arquitetura em estrela (terminais → gateways → servidor de rede → servidor aplicativo); carga útil ~243 bytes; segurança AES. **Classes:** A (receção só após transmissão própria, menor consumo, obrigatória); B (janelas agendadas, sincronizadas por beacons); C (receção sempre aberta, menor latência, maior consumo).

Sigfox. Primeira LPWAN no mercado; modulação BPSK de banda ultra-estreita; proprietário, por subscrição. Débito ~100 bit/s, alcance até 50 km, limite de 140 mensagens/dia, carga útil ~12 bytes, sem segurança própria. Em Portugal: implantado em 2014 pela Narrownet, cobrindo 92% da população e 70% do território.

Weightless. Três variantes: **N** (unidirecional, > 5 km, até 10 anos de bateria, custos muito baixos); **P** (bidirecional, > 2 km, 3-8 anos); **W** (bidirecional, > 5 km, 3-5 anos).

RPMA (Ingenu). Banda 2,4 GHz, DSSS com códigos de Gold, 1 MHz de largura de banda, tramas TDD com controlo de potência, suporta *handover*.

EnOcean. Sem bateria: energia colhida do ambiente (movimento, luz, temperatura). 868 MHz na Europa, 315 MHz nos EUA.

Z-Wave. Domótica; 9-40 kbit/s; 868 MHz na Europa, 908 MHz nos EUA; alcance ~50 m; malha; CSMA/CA.

LTE-M (eMTC). Release 12 (2014), otimizado na Release 13, disponível desde 2017. Interopera com LTE existente; cobertura até 11 km; débito até 1 Mbit/s; categoria Cat-0, largura de banda de receção 1,4 MHz, potência 20 dBm, ganho de 15 dB no balanço de ligação.

NB-IoT. Banda estreita de 180 kHz; perda máxima de acoplamento de 164 dB (contra 144 dB do GPRS e 142,7 dB do LTE); sensibilidade -141 dBm; alcance

~11 km; débito ~150 kbit/s; autonomia até 10 anos com bateria de 5 Wh; $\geq 50\,000$ dispositivos por célula. **Três modos:** autônomo (portadora dedicada, ex. reconversão de GSM), banda de guarda (blocos não usados na guarda do LTE), *in-band* (dentro da portadora LTE).

5G. Quadro IMT-2020; *network slicing* permite fatias lógicas com características distintas sobre a mesma infraestrutura física.

3 Tecnologias de Rede para IoT

Corresponde ao conteúdo C4 do programa, tratado nas aulas 8 a 10. Detalhe completo nas seções dessas aulas.

3.1 IPv4, NAT e IPv6

IPv4. Endereços de 32 bits, cerca de 4,29 mil milhões. Causas do esgotamento: dispositivos móveis, ligações permanentes, demografia da Internet e, decisivamente, a Internet das Coisas.

Mitigação. Endereçamento sem classes (CIDR) e NAT são remendos; o IPv6 é a solução estrutural.

NAT. O router substitui o endereço de origem privado pelo seu endereço público de saída, podendo alterar portos, e regista a tradução numa tabela; na resposta executa a operação inversa. **Limitações:** quebra o princípio uma máquina-um endereço; implementações simples não suportam FTP nem H.323, e as que suportam têm de ler as camadas superiores; não suporta tráfego que não seja TCP ou UDP; viola a separação entre camadas; aumenta o atraso. O **Port NAT** reencaminha porto a porto, mas serve um dispositivo de cada vez.

IPv6. Endereços de 128 bits ($3,4 \times 10^{38}$). Representação em grupos hexadecimais de 16 bits separados por dois pontos, com $::$ a substituir uma sequência de grupos nulos (uma só vez por endereço). **Tipos:** unicast (um-

para-um), multicast (um-para-muitos), anycast (à interface mais próxima). **Não existe broadcast.** **Âmbitos:** link-local (FE80::/64, automático e obrigatório), unique local (domínio privado), global unicast.

Identificador de interface. 64 bits de menor ordem. Pode derivar de EUI-64, ser expandido de MAC de 48 bits com inserção de FFFE nos 16 bits centrais (bit “u” a 1 para âmbito global), ser pseudoaleatório, vir por DHCP ou ser manual. A derivação a partir do MAC levanta questões de privacidade por tornar o dispositivo rastreável.

Multicast. Prefixo FF00::/8; segundo octeto define tempo de vida e âmbito. FF02::1 = todos os nós; FF02::2 = todos os routers. **Endereço multicast de nó solicitado:** FF02::1:FF + 24 bits de menor ordem do identificador; usado em Neighbor Solicitation e na detecção de endereços duplicados, evitando interromper toda a rede.

ICMPv6 (RFC 4443). Parte integrante do IPv6, não opcional. Substitui o ARP pelo **NDP**; a tabela ARP passa a tabela NDP. **Cinco mensagens de Neighbor Discovery**, com limite de saltos 255: Router Solicitation (133), Router Advertisement (134), Neighbor Solicitation (135), Neighbor Advertisement (136) e Redirect.

Autoconfiguração. Sem estado: o nó junta o seu identificador de 64 bits aos prefixos recebidos nas Router Advertisement. Com estado: endereços obtidos por DHCPv6. Em ambos os casos precede-se a detecção de endereços duplicados. **MLD** gere os grupos multicast.

Encaminhamento. Estático (com rotas flutuantes de reserva), RIPng (redes pequenas), OSPFv3 (áreas, redes maiores). **DNS:** registos AAAA; resolução inversa na zona ip6.arpa.

3.2 6LoWPAN, 6TiSCH e Encaminhamento em LLN

6LoWPAN. Camada de adaptação que transporta IPv6 sobre IEEE 802.15.4; especificações do IETF desde 2007. **O problema:** cabeçalho IPv6 (40) + UDP (8) = 48 octetos; MAC 802.15.4 até 25 octetos (sem segurança) ou 46 (com AES-CCM-128); trama de 127 octetos. Restam **54 octetos** sem segurança e **33 octetos** com segurança.

Compressão (RFC 4944). Princípios: omitir campos deriváveis do contexto; compressão **sem estado**; combinações arbitrárias de campos comprimidos e não comprimidos. Códigos de despacho indicam HC1 e, eventualmente, HC2. Com IPHC e NHC, os 48 bytes podem reduzir-se a **6 bytes** no melhor caso. A RFC 7400 define compressão genérica (estilo LZ-77) para dispensar um esquema novo por cada cabeçalho.

Fragmentação. IPv6 admite pacotes até 1280 bytes, impossíveis numa MTU de 127. Cabeçalho de fragmentação de **11 bits**, até 2048 bytes. Degrada o desempenho em redes com perdas: perder um fragmento obriga a retransmitir o datagrama inteiro. Evitar pacotes grandes por desenho.

Autoconfiguração 6LoWPAN. A partir do endereço de camada 2 (EUI-64, ou pseudo-endereço de 48 bits a partir do endereço curto); prefixo FE80::/64. **Neighbor Discovery otimizado na RFC 6775**, indispensável porque o ND convencional usa multicast frequente, incompatível com nós que dormem.

6Lo. Grupo criado em 2013 para generalizar o 6LoWPAN a outras camadas 2: BLE (RFC 7668, sem fragmentação), ITU-T G.9959, DECT ULE, RS-485.

RFCs de referência: 4919 (problema), 4944 (transmissão), 6282 (compressão), 6550 (RPL), 6775 (ND), 7400 (GHC).

6TiSCH. IPv6 sobre o modo TSCH do IEEE 802.15.4e, para cenários críticos que exigem **garantias rígidas** (ms/ μ s) em vez das garantias brandas do IP.

Limitações do MAC clássico: rádio sempre ligada nos routers, consumo por

tentativas falhadas, colisões, e frequência única. **IEEE 802.15.4e (2012)**: só altera o MAC, não a camada física. **TSCH**: intervalos agrupados em *slotframes*, TDMA, sem colisões, nós dormem após Tx/Rx, sincronização por *Enhanced Beacons*. **Salto de frequência**: retransmitir noutra frequência tem maior probabilidade de sucesso; produz ligações e topologia mais estáveis.

Arquitetura: malha, *backbone routers*, **Path Computation Element**.

Escalonamento centralizado (PCEP, ForCES, OpenFlow) ou distribuído (RSVP, NSIS). Normas: RFC 7554, RFC 8180, RFC 8480.

RPL (RFC 6550). Constrói um **DODAG**, grafo dirigido acíclico orientado ao destino, com raiz no nó de recolha. Cada nó tem um **rank**, distância lógica à raiz, que impede escolher um descendente como pai. A **Função Objetivo** define como se calcula o rank e se escolhe o pai: mínimo de saltos, qualidade da ligação (métrica **ETX**), ou energia residual. **Mensagens**: DIO (anuncia o grafo), DAO (anuncia destinos, em direção à raiz), DIS (solicita DIO). Suporta tráfego multiponto-para-ponto, ponto-para-multiponto e ponto-a-ponto via raiz. **Trickle Timer**: aumenta o intervalo entre mensagens de controlo quando a rede está estável e repõe o mínimo perante inconsistência, concilia reatividade e economia.

CoRPL. Variante do RPL para canais variáveis; mantém o DODAG mas substitui o pai único por **conjuntos de candidatos** (*forwarder sets*) com seleção oportunista, aproveitando o facto de uma transmissão ser ouvida por vários vizinhos.

CARP. Encaminhamento distribuído, origem em redes subaquáticas; escolhe o próximo salto pelo **histórico de qualidade da ligação** e pela energia residual, sem informação topológica global, menos tráfego de controlo, menos garantias sobre a estrutura das rotas.

4 Protocolos de Sessão e Message-Oriented Middleware

Correspondem aos conteúdos C5 e C6 do programa, tratados nas aulas 11 a 13. Detalhe completo nas sebatas dessas aulas.

4.1 HTTP, CoAP e XMPP

HTTP. Pedido-resposta, métodos GET/POST/PUT/DELETE, sem estado, sobre TCP, cabeçalhos textuais. Base do modelo REST. **Inadequado a dispositivos restritos** por: cabeçalhos desproporcionados face à carga útil; estabelecimento TCP em três tempos antes de qualquer dado; estado por ligação a consumir memória; obrigação de interrogar periodicamente; ausência de difusão.

CoAP (RFC 7252, grupo CoRE do IETF). Versão leve do HTTP para nós e redes restritos; mantém deliberadamente a semântica REST (codificação CoRE em vez de REST). URIs, métodos GET/POST/PUT/DELETE, tipos de conteúdo (XML, JSON, **CBOR**), descoberta em `well-known/core`, cache e proxies, **multicast** (possível por assentar em UDP), troca assíncrona, extensível.

Fiabilidade em CoAP. Sobre UDP, tratada na aplicação. **Mensagens confirmáveis** (com confirmação e retransmissão com recuo exponencial) e **não confirmáveis** (sem confirmação). Mensagem de **reset** perante falha. Inclui controlo de congestão, que o UDP não fornece. **Cabeçalho base de 4 bytes**, contra centenas de bytes do HTTP.

XMPP (RFC 6120). Troca de *stanzas* XML sobre TCP persistente; **arquitetura federada** como o correio eletrónico, endereços `utilizador@domínio`; **presença** nativa; publicação-subscrição pela extensão XEP-0060. Em IoT: bom do lado do gateway e das aplicações, inadequado do lado do sensor por verbosidade do XML e por exigir ligações persistentes.

Comparação. Transporte: HTTP e XMPP em TCP, CoAP em UDP. Interação: HTTP e CoAP em pedido-resposta, XMPP assíncrono com presença. Codificação: texto, XML e binário compacto, respetivamente. Peso: CoAP < HTTP < XMPP. Multicast: só CoAP. Numa arquitetura completa coexistem, CoAP entre sensores e gateway, HTTP ou XMPP entre gateway e nuvem.

4.2 MQTT, AMQP e Integração

Middleware orientado a mensagens. Camada entre produtores e consumidores, com um **broker** central. Desacoplamento em três dimensões: **espaço** (não conhecem endereços mútuos), **tempo** (não têm de estar ativos em simultâneo), **sincronização** (o produtor não bloqueia). É este desacoplamento que permite escalar e acrescentar consumidores sem alterar produtores.

Modelos de distribuição. Filas: cada mensagem a um único consumidor; adequado a distribuição de tarefas. **Publicação-subscrição:** cada mensagem a todos os subscritores do tópico; adequado a difusão de dados de sensorização. O AMQP suporta ambos; o MQTT apenas o segundo.

AMQP. Norma aberta; recursos criados dinamicamente pelos clientes, sem pré-configuração estática. Três conceitos: **mensagem**, **exchange** e **fila**. O produtor publica numa *exchange*, que decide, pelo seu tipo e pelas ligações configuradas, para que filas encaminhar. Consumo ordenado dentro de cada fila; tópicos com caracteres universais. **Garantias:** erro quando não há subscritor; retenção até confirmação; serialização em disco; transações atómicas; controlo de fluxo. **Vantagens da abertura:** interoperabilidade, ausência de dependência de fornecedor, bibliotecas de terceiros, ferramentas de análise independentes. **Implementações:** RabbitMQ (usado nas aulas), Apache Qpid, ActiveMQ, Azure Event Hubs e Service Bus, Solace PubSub, JORAM, StormMQ.

MQTT. Publicação-subscrição sobre TCP/IP, com broker; norma ISO/IEC 20922; código de dimensão reduzida; para largura de banda limitada; desenvolvido pela IBM em 1999, livre de royalties desde 2010; agnóstico quanto aos dados. **Níveis de QoS: 0**, no máximo uma vez, sem confirmação; **1**, pelo menos uma vez, com confirmação, admite duplicados; **2**, exatamente uma vez, com protocolo de quatro passos. A escolha é feita mensagem a mensagem: um comando sobre um equipamento justifica QoS 2, uma leitura periódica raramente ultrapassa QoS 0. **Mensagens retidas:** o broker guarda a última mensagem de cada tópico e entrega-a de imediato a novos subscritores. **Tópicos hierárquicos** com caracteres universais.

Comparação AMQP/MQTT. Complexidade: AMQP mais rico. Sobrecarga: MQTT menor. Garantias: AMQP transacional, MQTT por níveis de QoS. Vocação: AMQP para integração empresarial, MQTT para dispositivos restritos.

Integração Zigbee2MQTT. Três peças: **coordenador** CC2531 com firmware ZNP (CC2531ZNP-Prod.hex; o firmware de *sniffer* é ferramenta de diagnóstico, não componente da solução); **Zigbee2MQTT**, o gateway que traduz; **Mosquitto**, o broker. Configuração da rede: PAN ID distinto por grupo, canal (11-26) para evitar interferência, e *permit join* ativo só durante o emparelhamento. O mapeamento converte identidade (endereços de 64/16 bits → nome legível no tópico) e formato (atributos de *clusters* → JSON), nos dois sentidos.

5 Mini-Projeto: Entrega e Demonstração

Informação relativa ao momento de avaliação prática, que decorre nesta aula.

5.1 Requisitos e Critérios

O mini-projeto consiste no desenvolvimento de uma solução de IoT para monitorização de um dos temas constantes do enunciado. Os valores monitorizados ao longo do dia devem ser agregados e disponibilizados num middleware orientado a mensagens, de modo que a solução possa ser escalada no futuro, seja implementando um mecanismo de analítica, mecanismos de alarmística, ou mecanismos de serialização dos dados recolhidos.

Os temas propostos assentam maioritariamente em dispositivos BLE comerciais (pulseiras de atividade e relógios inteligentes) com requisitos que incluem tipicamente a monitorização de número de passos, do nível de bateria e de batimentos cardíacos, e, em alguns temas, o estabelecimento de mecanismos de poupança de bateria ou a monitorização de tensão arterial. Os requisitos concretos de cada tema e as grandezas físicas a monitorizar constam da tabela do enunciado. Os temas podem ser desenvolvidos individualmente; em grupos de dois alunos, o tema e o trabalho devem ser ajustados em conformidade.

O percurso da unidade curricular foi construído para sustentar diretamente este trabalho. A aula 4 forneceu os conceitos de GAP e GATT necessários para interpretar os serviços expostos por um dispositivo comercial. A aula 5 tratou a programação BLE com a biblioteca bluepy. A aula 6 acrescentou as notificações assíncronas e a ponte para Python, deixando explicitamente identificado o ponto onde deve entrar o cliente do broker. As aulas 11 e 12 forneceram os protocolos de distribuição, e a aula 13 demonstrou uma integração completa entre uma tecnologia de sensorização e um broker.

A demonstração e a entrega decorrem nesta última aula. Recomenda-se que a apresentação percorra a cadeia completa (dispositivo, ligação, gateway, broker, consumidor) e que evidencie a escolha dos parâmetros que foram objeto de decisão: o nível de qualidade de serviço adotado e a sua justificação,

a estrutura do espaço de tópicos, e os mecanismos de poupança de energia implementados, quando aplicáveis ao tema.

Quanto ao momento de avaliação escrita, ele incide sobre os conteúdos C1 a C6 sintetizados nos capítulos anteriores deste documento. Recomenda-se a utilização desta sebenta como mapa de revisão, recorrendo às sebentas das aulas individuais sempre que um ponto exija desenvolvimento que aqui não cabe.